LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 5
“Rekursif”

DISUSUN OLEH:

Denis Ramadhani

109082500060

S1 IF-12-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

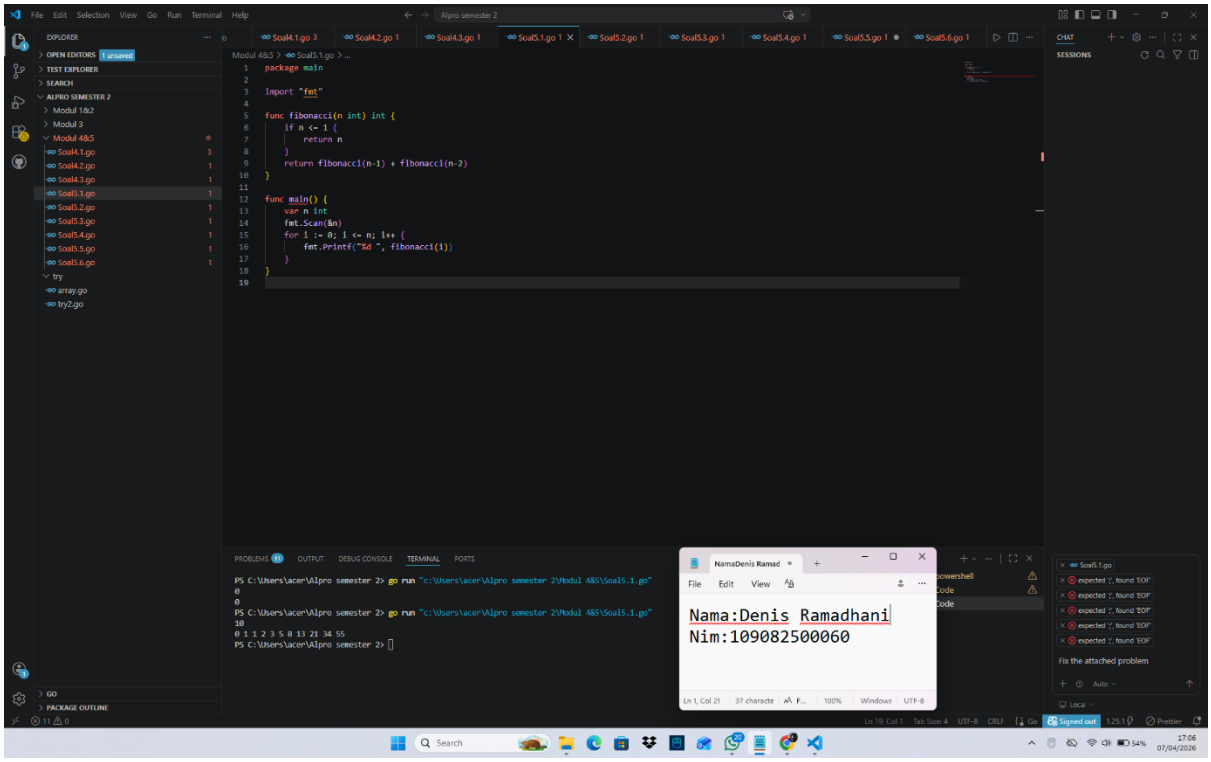
2024/2025

DASAR TEORI

1.Source Code:

```
package main

import "fmt"

func fibonacci(n int) int {
    if n <= 1 {
        return n
    }
    return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    for i := 0; i <= n; i++ {
        fmt.Printf("%d ", fibonacci(i))
    }
}
```

Output:



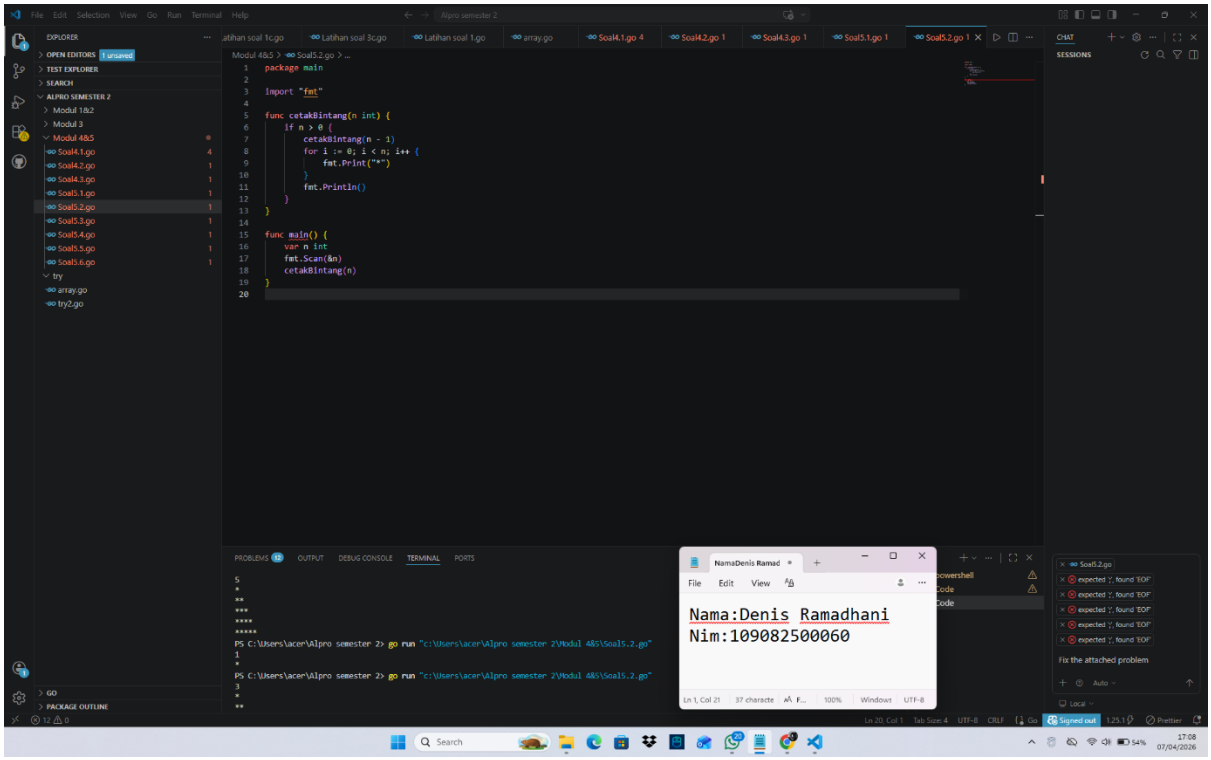
Deskripsi Program:

Program ini mencetak deret bilangan Fibonacci hingga suku ke-n menggunakan fungsi rekursif untuk menghitung nilai setiap elemen dalam deret tersebut.

2.Source Code:

```
package main

import "fmt"

func cetakBintang(n int) {
    if n > 0 {
        cetakBintang(n - 1)
        for i := 0; i < n; i++ {
            fmt.Print("*")
        }
        fmt.Println()
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    cetakBintang(n)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

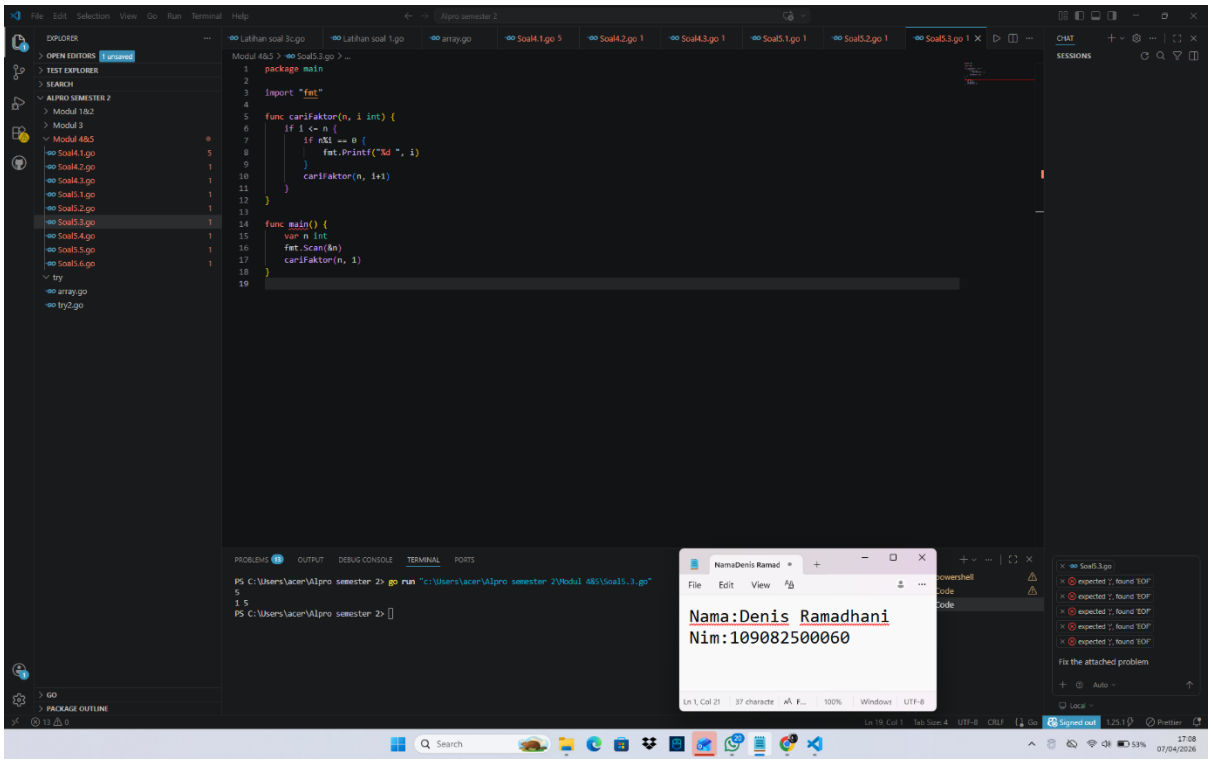
Program ini menampilkan pola piramida bintang bertingkat dengan jumlah baris sesuai input menggunakan pendekatan rekursif dan *nested loop* untuk pencetakan

3.Source Code:

```
package main

import "fmt"

func cariFaktor(n, i int) {
    if i <= n {
        if n%i == 0 {
            fmt.Printf("%d ", i)
        }
        cariFaktor(n, i+1)
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    cariFaktor(n, 1)
```

```
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini mencari dan menampilkan semua faktor bilangan dari input melalui prosedur rekursif yang memeriksa pembagi secara berurutan mulai dari angka satu.

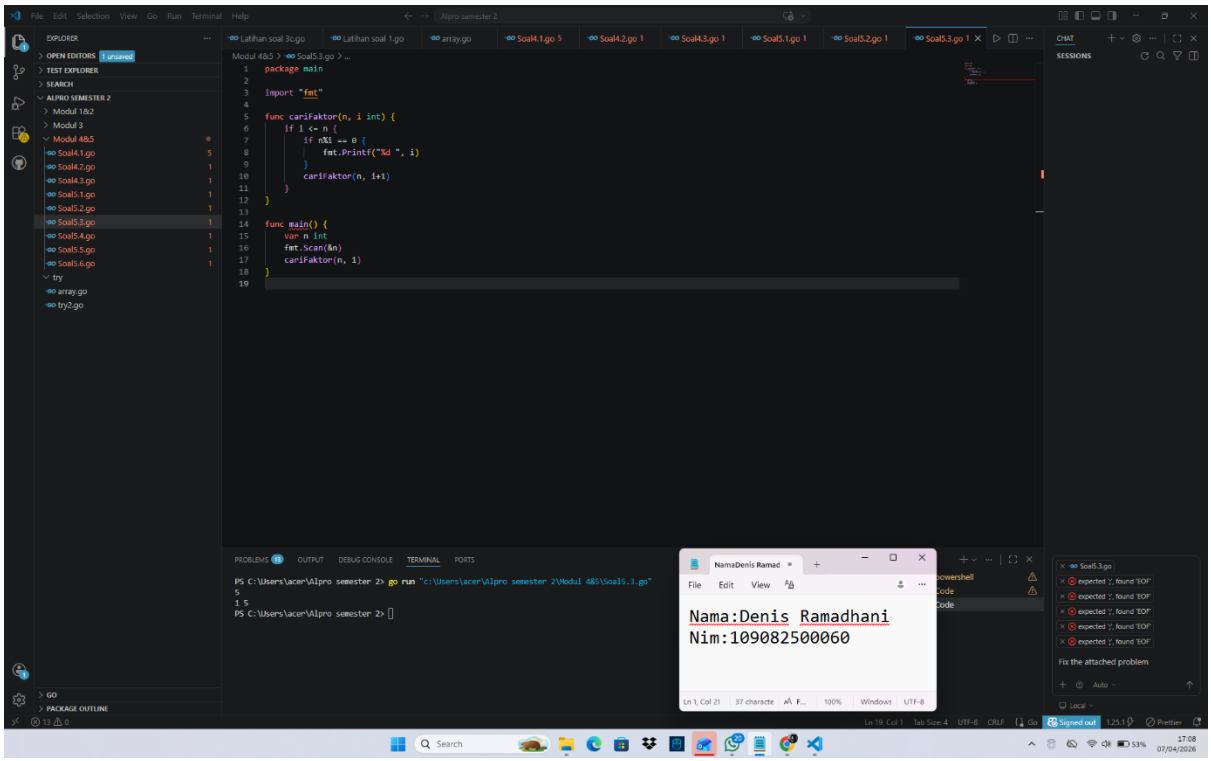
4.Source Code:

:

```
package main

import "fmt"

func cariFaktor(n, i int) {
    if i <= n {
        if n%i == 0 {
            fmt.Printf("%d ", i)
        }
        cariFaktor(n, i+1)
```

```
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    cariFaktor(n, 1)
}
```

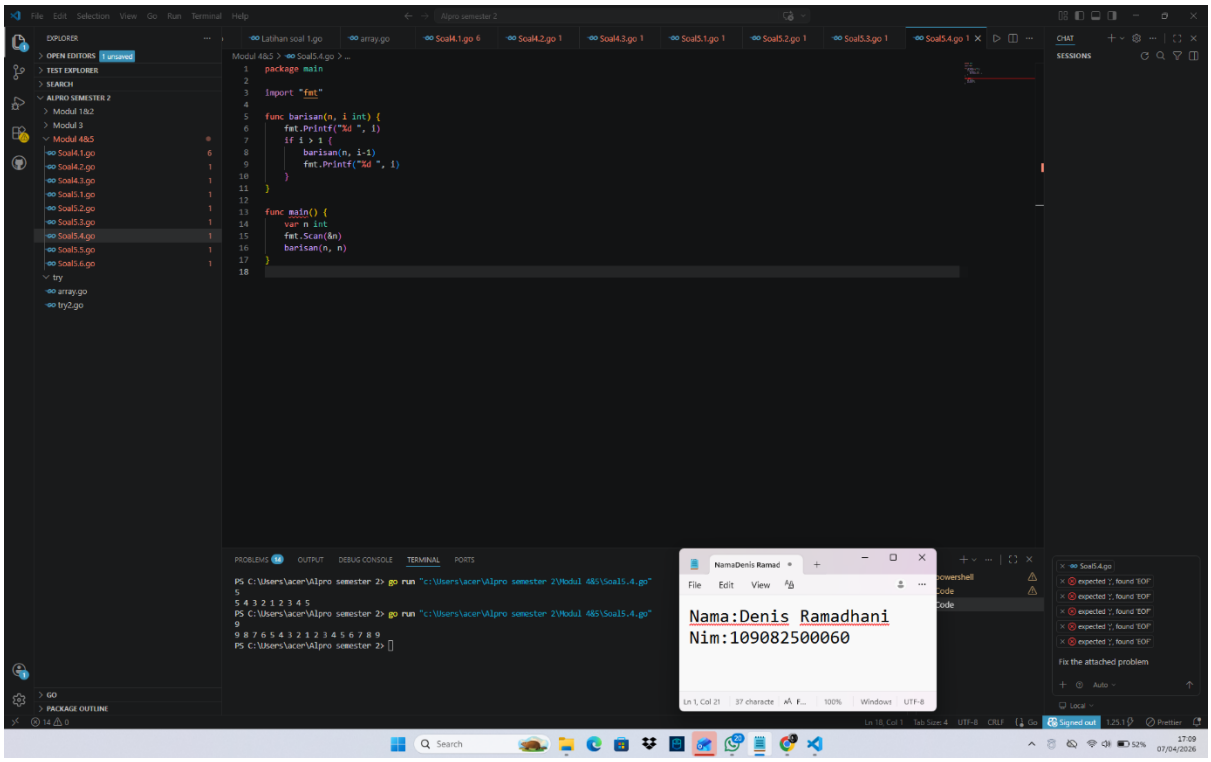
Output:



Deskripsi Program:

Program ini mencari dan menampilkan semua faktor bilangan dari input melalui prosedur rekursif yang memeriksa pembagi secara berurutan mulai dari angka satu.

Output:



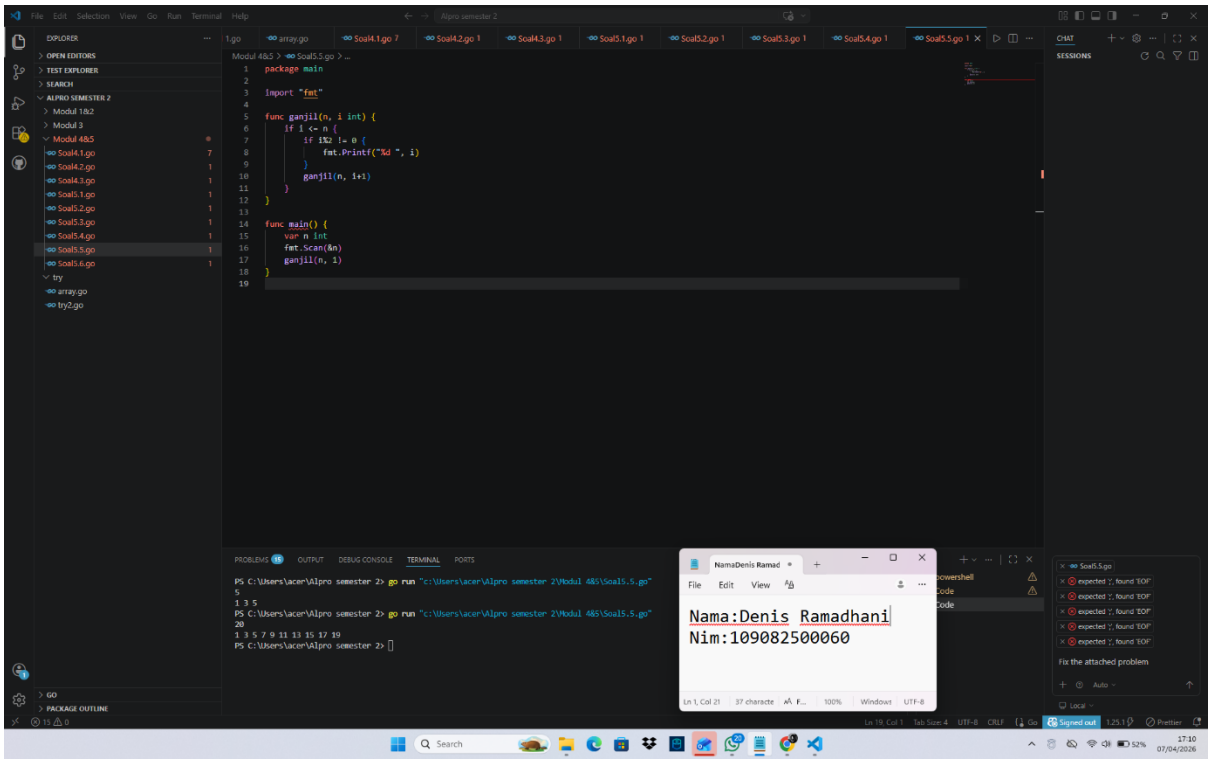
Deskripsi Program:

Program ini mencetak barisan bilangan simetris yang mengecil lalu membesar kembali ke angka awal melalui penempatan perintah cetak di sebelum dan sesudah panggilan rekursif.

5.Source Code:

```
package main

import "fmt"

func ganjil(n, i int) {
    if i <= n {
        if i%2 != 0 {
            fmt.Printf("%d ", i)
        }
        ganjil(n, i+1)
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    ganjil(n, 1)
}
```

Output:



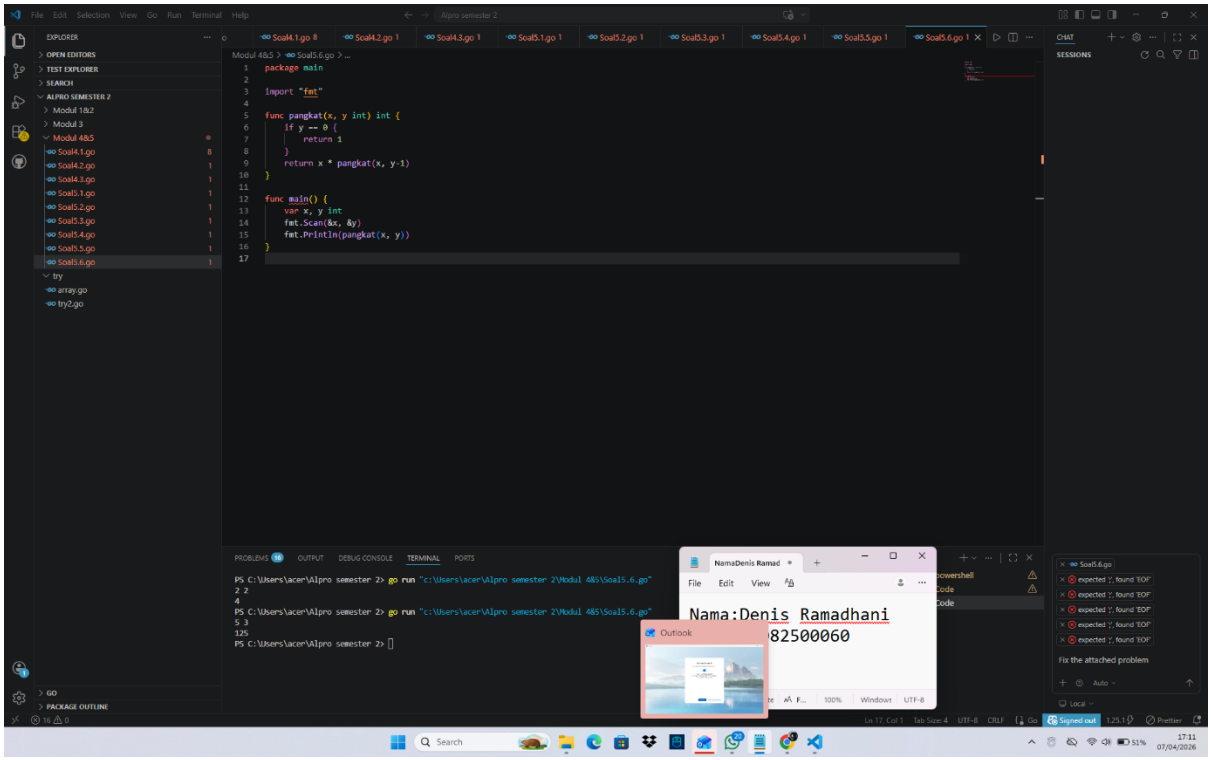
Deskripsi Program:

Program ini menampilkan semua bilangan ganjil yang berada dalam rentang angka 1 hingga dengan memanfaatkan prosedur rekursif dan pengecekan kondisi modulus.

6.Source Code:

```
package main

import "fmt"

func pangkat(x, y int) int {
    if y == 0 {
        return 1
    }
    return x * pangkat(x, y-1)
}

func main() {
    var x, y int
    fmt.Scan(&x, &y)
    fmt.Println(pangkat(x, y))
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini menghitung hasil perpangkatan bilangan x pangkat y melalui fungsi rekursif dengan mengalikan basis secara berulang hingga eksponen mencapai nilai nol

DAFTAR PUSTAKA